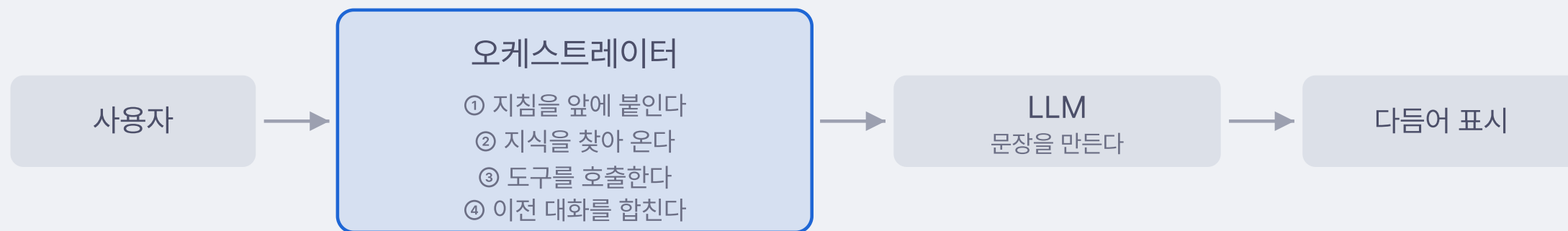


Lab 2. 지식 기반 챗봇

나만의 오케스트레이터를 설계합니다

40분 · 도입 10분은 별도 · 지식 4종 + 지침 2단계

우리는 AI와 직접 대화하고 있지 않습니다



ChatGPT · M365 Copilot · Gemini · Claude — **예외 없이 이 구조**입니다. AI 모델이 혼자 사용자를 상대하는 서비스는 사실상 없습니다.

네 가지를 하나씩 봅시다

① 성격을 정한다 — 시스템 프롬프트

질문을 LLM에 넘기기 전에 「너는 누구고 무엇을 해야 하는가」를 앞에 붙입니다. M365 Copilot이라면 사용자 눈에 보이지 않는 자리에 이런 문장이 깔려 있습니다.

너는 Microsoft 365 Copilot이다. 정치적 의견은 말하지 마라. 답변은 한국어로 하라.

② 참고할 것을 고른다 — 지식 LLM은 회사 규정을 모릅니다. 학습할 때 본 적이 없습니다

③ 수단을 동원한다 — 도구 LLM은 인터넷에 접속할 수 없습니다. 환율도 메일도 오케스트레이터가 가져다 넘깁니다

④ 맥락을 관리한다 — 대화 기록 「아까 그 파일」을 알아듣는 이유입니다

우리가 쓰는 「지침」이 ①의 자리에 들어갑니다. 같은 모델이라도 이 문장이 다르면 전혀 다르게 행동합니다.

LLM이 하는 일은 생각보다 좁습니다

앞의 네 가지 중 **LLM이 스스로 하는 것은 하나도 없습니다.**

- 검색하고, 파일을 읽고, 판단해서 도구를 고르는 일은 전부 오케스트레이터의 몫입니다
- LLM은 주어진 글을 읽고 **그럴듯한 다음 문장**을 만드는 엔진입니다

없는 사실을 지어내는 현상도 여기서 나옵니다. 근거가 없으면 **근거 없이 그럴듯한 문장**을 만듭니다. 줄이는 수단이 지식 연결과 지침이고, 이번 랩에서 하는 일이 정확히 그 둘입니다.

어제 이미 네 가지를 다 만졌습니다

오케스트레이터의 일	Lab 1에서 겪은 것
① 성격 — 지침	16번. 같은 지침·같은 질문인데 결과가 매번 달랐다. 지침은 부탁이다
② 참고 대상 — 지식	7번. 원래 메일을 볼 수 있는데도 「내 이메일」을 켜기 전까지 보지 않았다
③ 수단 — 도구	17번. "그냥 보내줘"에 안 보낸 것은 보낼 손이 없어서 였다
④ 맥락 — 대화	12번. 같은 채팅에서 계속 물으면 앞 대화가 섞여 새 채팅이 필요했다

겪은 일에 이제 이름을 붙일 수 있습니다.

같은 모델인데 결과가 다른 이유

	ChatGPT	M365 Copilot	오늘 만들 에이전트
지침	범용 어시스턴트	업무 도우미	한별소프트 복리후생 안내
볼 수 있는 것	사용자가 준 것만	메일·파일·일정	사내 규정 문서 4종
쓸 수 있는 수단	웹 검색·코드 실행	+ M365 데이터	+ 토픽·커넥터·흐름

셋 다 같은 AI 모델을 쓸 수 있습니다. 결과가 다른 이유는 **모델이 아니라 오케스트레이터**입니다.

오늘 남은 랩이 채우는 자리

오케스트레이터의 일	실습에서 하는 것	어디서
성격	지침 작성	이번 랩
참고 대상	지식 소스 연결	이번 랩
정해진 절차	토픽 만들기	Lab 4
수단	커넥터 붙이기	Lab 5
다른 에이전트 부르기	연결된 에이전트	부록

문장을 만드는 것은 AI가 하지만, 무엇을 보고 어떻게 답할지 정하는 것은 우리입니다.

이번 랩이 답할 질문

문서를 붙이면 그 문서만 보고 답하는가?

- 파일을 올리면 바로 쓸 수 있는가
- 어느 문서를 볼지는 **누가** 정하는가
- 문서에 없는 것을 물으면 어떻게 되는가
- 같은 질문에 매번 같은 답이 나오는가

붙었다고 바로 쓰는 것이 아닙니다

파일을 올리면 **인덱싱**이 됩니다. 평균 5분, 길면 10분.

- 상태가 **준비**로 바뀌기 전에는 그 문서를 못 봅니다
- 기다리는 동안 참조 자료를 더 올리거나 지우면 **처음부터 다시** 됩니다
- **⚠** 준비로 바뀌어도 **열려 있던 대화창은 옛 상태를 봅니다**. 새 테스트 세션을 엽니다

기다리는 시간에 부록 **「에이전트 안에서 일어나는 일」** 1부를 읽습니다 — 지금 화면 뒤에서 벌어지는 일이 거기 있습니다.

문서마다 설명을 합니다

오케스트레이터가 **어느 문서를 볼지 고르는 근거**입니다.

- 파일 이름만으로는 무엇이 들어 있는지 알 수 없습니다
- 「복리후생 제도 개요」보다 「복지포인트 지급 기준과 사용처, 연간 한도」가 낫습니다
- Lab 4의 토픽 설명, Lab 5의 도구 설명이 **같은 자리**입니다

오늘 하루에 여섯 번 나올 얘기의 첫 번째입니다.

같은 질문 하나가 세 번 달라졌습니다

지식도 지침도 없을 때

일반론으로 답한다

그렇듯한데 우리 규정이 아니다

지식만 붙였을 때

문서를 보고 답한다

없는 것도 만들어 낸다

지침까지 넣었을 때

모르는 것은 모른다고 한다

안내로 넘긴다

달라진 것은 **모델도 질문도 아닙니다**. 무엇을 보게 했고 어떻게 답하라고 했는지가 달라졌습니다.

모르는 것을 모른다고 하게 만드는 일

지침에 「경계」를 적습니다.

- 개인의 잔여 연차나 포인트 잔액은 이 에이전트가 알 수 없습니다
- 그래도 물으면 숫자가 나옵니다 — 적어 두기 전까지는
- 「모르면 사내 포털과 담당 부서로 안내한다」가 그 한 줄입니다

⚠ 다만 **지침은 부탁드립니다**. Lab 1 16번에서 본 그대로고, Lab 4에서 이 한계를 다시 만납니다.

다음은 밖에 있는 정보입니다

문서에 없으면 어떻게 할까요?

퇴직금·근로기준 같은 것은 우리가 파일로 갖고 있지 않고, 갖고 있어도 금방 낡습니다. **Lab 3에서는 파일이 아니라 웹사이트를 붙입니다.**

- 지식을 넣는 두 번째 길입니다
- 답은 나옵니다. 다른 것은 **무엇을 근거로 답하느냐**입니다